

操作说明书

MAZATROL SmoothAi MAZATROL SmoothG MAZATROL SmoothG³ Ai THERMAL SHIELD

说明书编号: H747SA0025C

NC:

机床编号:

在使用本机之前，请充分掌握本说明书的内容，以确保正确的操作。如果有任何疑问之处，请与就近的 MAZAK 技术服务中心或技术中心联系。

重要说明

1. 务必遵守说明书中的安全注意事项，以及贴在机床上的安全铭牌的内容。否则，可能会造成重大的人身事故或物品损害。如果需要用于交换的安全铭牌，请向 MAZAK 技术服务中心或技术中心订购。
2. 禁止进行影响机床安全性的任何改造。
3. 为了说明细节部分，说明书中部分图例以卸下护罩或门的状态画出。请注意，为确保安全，在实际运转时必须装好。
4. 如果购置的机床与本说明书的内容有所不同时，请与 MAZAK 技术服务中心或技术中心联系，以获取正确的资料。
5. 请将本说明书保管在机床附近，以便随时查阅。
6. 需要再次订购说明书时，请指定说明书编号（或机床名称、机床编号、说明书名称）与就近的 MAZAK 技术服务中心或技术中心联系。
7. 从会被转用于军事目的的观点出发，按照法律规定，有些加工程序受到出口限制。客户准备的加工程序为客户所有，故请按照本国的法律规定进行管理。
8. 禁止擅自转载和复制本说明书。

说明书制作: YAMAZAKI MAZAK CORPORATION 说明书编辑科

04.2024

Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.

目录

1	前言	1-1
2	Ai 热防护（补偿倍率调整功能）	2-1
2-1	显示内容	2-1
2-2	变更显示的标尺尺寸	2-2
2-3	补偿倍率的调整方法	2-3
2-4	使用例	2-4
2-5	注意事项	2-5
3	Ai 热防护（学习功能）	3-1
3-1	学习步骤	3-1
3-2	Ai 热屏蔽学习画面	3-3
3-2-1	学习步骤	3-6
3-2-2	学习结果的保存和加载方法	3-7
3-2-3	学习例	3-8
3-3	设定学习条件（热屏蔽学习条件视窗）	3-10
3-4	制作学习数据（热防护学习数据画面）	3-12
3-4-1	读入尺寸文件	3-14
3-4-2	删除学习数据	3-16
3-4-3	测量结果输出宏	3-17
3-5	使用例	3-19
3-6	注意事项	3-26
3-7	限制事项	3-27

4	出现故障时	4-1
4-1	因热变位补偿错误而不能自动运转	4-1

Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.

安全注意事项

该说明书仅以标题功能及装置本身为对象进行说明。使用装置前，请认真阅读机械的操作说明书，特别是关于安全注意事项的章节。

1 前言

物体因温度变化而热胀冷缩。例如温度上升 1 °C，长度 1 m 的铁约膨胀 10 μm。

机床也会因气温变化和本体发热而对其结构产生影响，无意间致使工件与刀尖之间产生误差。

Ai Thermal Shield (Ai 热防护) 功能是用 2 种方法补偿该误差、按要求尺寸进行加工的功能。

< 补偿倍率调整 >

- 在专用画面上，显示机床温度变化和补偿量的曲线图形。
- 根据用户使用环境的变化来变更补偿倍率，使调节后的补偿量更接近实际情况。

< 学习功能 >

- 在专用的画面上，显示温度变化和已被输入的工件的尺寸误差。
- 如果使学习结果适用，画面上将显示被推定的尺寸误差。
- 通过学习，将补偿公式调整成用户环境温度变化最适合的状态。
- 比起补偿倍率调整功能，可以进行更有效的调整。

1

前言



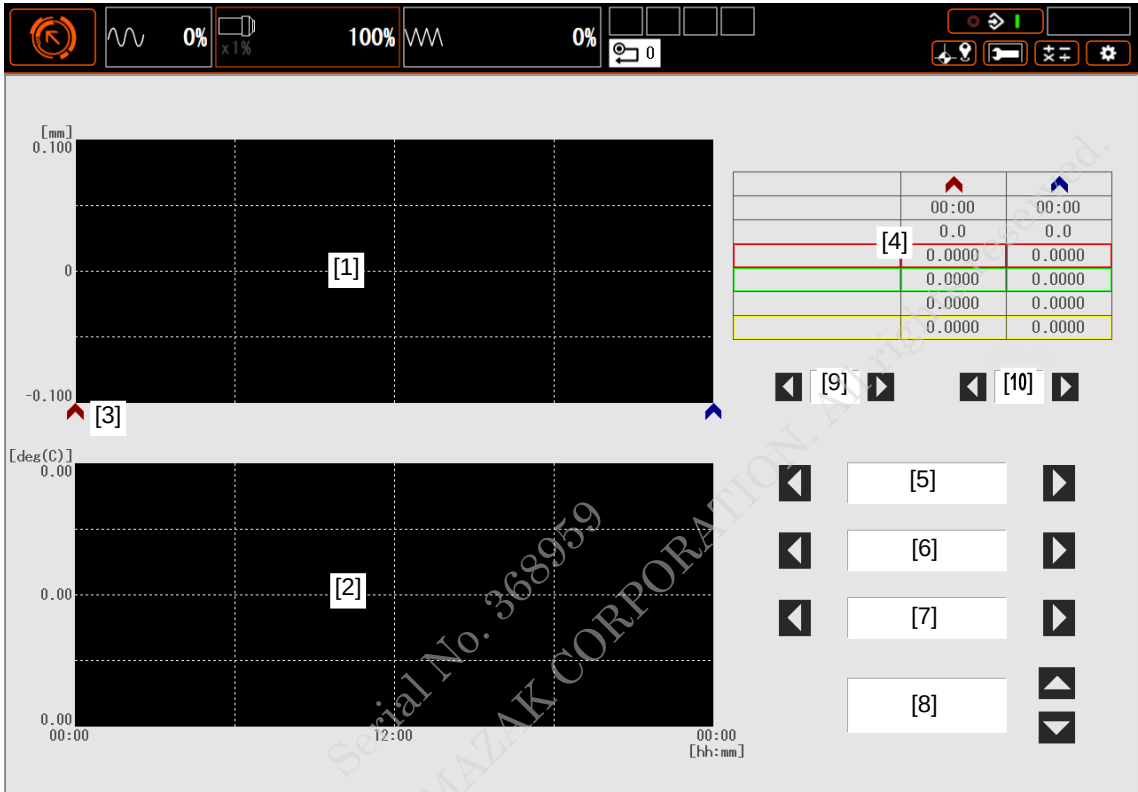
Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.

2 Ai 热防护（补偿倍率调整功能）

可边确认温度变化和补偿量，边调整补偿倍率。

2-1 显示内容

1. 显示数据



D747SA0001

2. 显示数据的内容

No.	项目	单位	数据的内容
[1]	补偿量曲线图	—	显示过去调整补偿量和补偿倍率时的曲线图。 绿色：调整后的参考补偿量 红色：热变位补偿量 黄色：合成补偿量 备注： 可通过[合成补偿量显示]菜单切换合成补偿量曲线图的显示。
[2]	温度曲线图	—	显示各种温度的曲线图。 红色：室温(或室温 1) 绿色：室温 2 橙色：切削液 备注： 可通过[华氏温度表示]菜单切换温度的摄氏或华氏显示。 注意： 根据机床规格，显示的曲线图有所不同。
[3]	滑标	—	调整[4]中显示的数值数据的时间。
[4]	补偿数据	—	显示[3]的滑标位置所对应时间的补偿数据。将通过调整后的参考补偿量和热变位补偿量计算得出补偿量差值。 备注： 可通过[差值显示]菜单切换滑标间的数据差值显示。 注意： 补偿量差值的小数点第 4 位值相对于实际计算值有可能出现误差。
[5]	日期	年/月/日	显示所示曲线图的日期。 用 ◀ ▶ 按钮可变更。

No.	项目	单位	数据的内容
[6]	时间	小时:分'	显示所示曲线图的开始时间。 用   按钮可变更。
[7]	补偿轴	—	显示所示曲线图的补偿轴。 用   按钮可变更。
[8]	热变位调整倍率	—	显示热变位补偿量调整后的补偿倍率。 用   按钮可变更。 标准设定: 1 设定范围: -3.0 ~ 3.0 (以 0.1 为单位)
[9]	TNo.	—	显示用合成补偿量的曲线图所显示的刀具号(TNo.)。 用   按钮可变更。
[10]	轴方向	—	显示用合成补偿量的曲线图所显示的轴方向。 用   按钮可变更。

2-2 变更显示的标尺尺寸

1. 补偿量曲线纵轴标尺尺寸的自动变更

在 [补偿图表自动标尺] (补偿量曲线自动标尺) 菜单处于反衬显示的状态下, 为了使选择日和翌日的补偿数据都能显示在曲线图内, 伴随显示日期的每次改变, 标尺尺寸都会自动变更。

2. 补偿量曲线纵轴标尺尺寸的手动变更

可通过手动操作变更补偿量曲线纵轴标尺尺寸。

(1) 触摸 [补偿图表范围设定] (补偿量曲线范围设定) 菜单。

(2) 输入标尺尺寸。输入范围为 0.001 ~ 9.999。

→ 补偿量曲线被以所输入的新标尺尺寸重新描画。

3. 补偿量曲线、温度曲线横轴标尺尺寸的手动变更

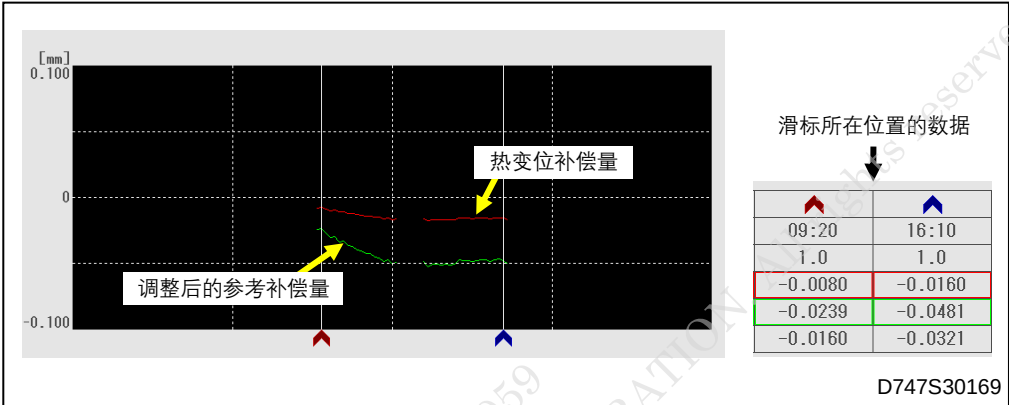
触摸 [时间标尺切换] 菜单, 可以 3 个时间段 (6、12、24 小时) 变更补偿量曲线、温度曲线的横轴标尺尺寸。

2-3 补偿倍率的调整方法

确认曲线图信息，调整补偿倍率。

- (1) 变更显示的曲线图的日期。
- (2) 变更显示的曲线图的开始时间。
- (3) 变更显示的曲线图的补偿轴。
- (4) 变更补偿倍率。

- ➔ 相应于变更的倍率，调整后的参考补偿量曲线图显示发生变化。
- 使用滑标，可边确认具体的补偿数据，边变更倍率。



- (5) 触摸 [适用] 菜单。

- ➔ 设定的补偿倍率有效。

注意 1: 可显示过去最多 3 个月的曲线图。

注意 2: 根据机床规格，可选择的补偿轴有所不同。

2-4 使用例

1. 从早晨到傍晚，要使 Z 轴方向的+0.02 mm 左右的加工精度误差为 0 时

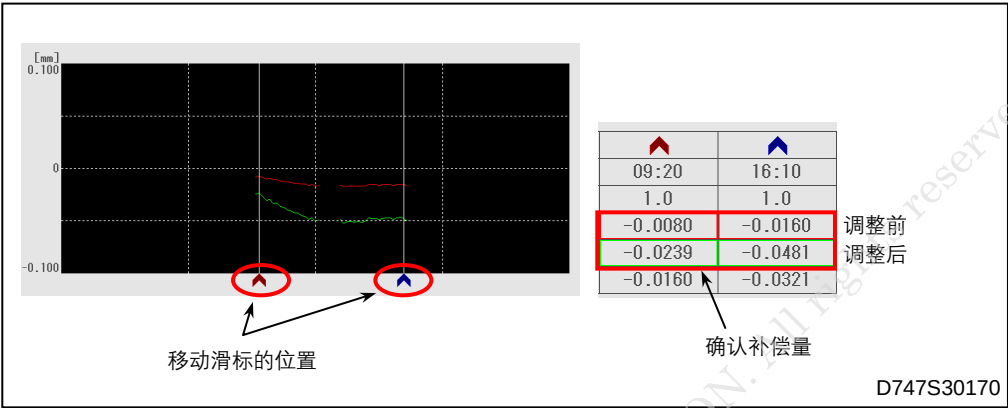
- (1)

选择加工日、Z 轴方向的补偿轴。
- (2)

设定补偿倍率假设值。
- (3)

将滑标位置移动到早晨的时间和傍晚的时间，确认补偿量。

< 将补偿倍率设定为 3 倍时 >



	早晨(09 : 20)	傍晚(16 : 10)	热变位补偿量的变化
热变位补偿量	-0.0080 mm	-0.0160 mm	-0.0080 mm
调整后的参考补偿量	-0.0239 mm	-0.0481 mm	-0.0242 mm

- 根据上表数据，将补偿倍率设定为 3 倍时、从早晨到傍晚的热变位补偿量的变化量为“-0.0242 mm”。

→ 据此，可知相对于 0.02 mm 左右的误差，如果从“-0.0080 mm”补偿到“-0.0242 mm”时，加工精度就有可能得到改善。

- (4)

触摸 [适用] 菜单，使设定的补偿倍率有效。
- (5)

检查从翌日起，精度是否得到改善。

2. 要改善时常出现的加工精度不良的工件时

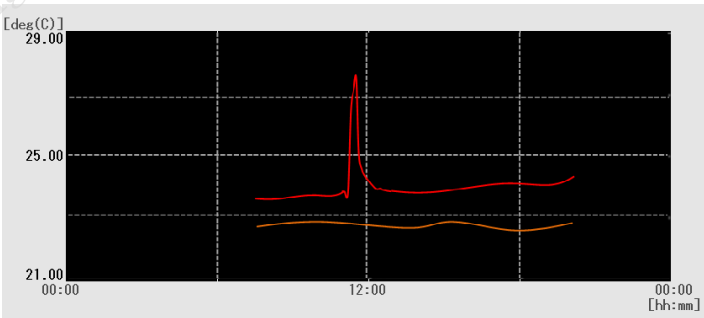
- (1)

选择已加工日。
- (2)

确认室温、切削液的温度曲线图。

- 在对精度不良的工件进行加工的时间段，检查温度是否发生较大的变化。

< 室温发生了急剧变化时的曲线图 >



- (3)

对应温度变化的原因进行处理，检查精度是否得到改善。

2-5 注意事項

1. 本功能不是确保精度的功能。
2. 对热变位补偿量补偿倍率进行的调整会使热变位补偿量发生变化, 从而会对偏心、加工尺寸带来直接影响。据此, 变更补偿倍率后初次进行加工时, 要考虑这种影响, 对尺寸留有余地。
3. 补偿倍率调整的结果适用于所有的加工。
4. 热变位补偿功能的补偿量不被反映在位置画面的当前位置、机械位置中。所以, 即使变更补偿倍率, 位置画面的显示也不会出现变化。
5. 使用本功能时, 要把握 1 天当中热变位补偿量的变化过程, 并将调整的补偿倍率有效运用到次日的加工中。请不要在一天当中进行数次调整或学习运用。
6. 在由于温度传感器的断线等造成 Ai 热防护功能停止的状态下, 不要通过学习条件执行数据的收集或学习。请与 MAZAK 技术服务中心或技术中心联系。

2

Ai 热防护 (补偿倍率调整功能)



Blank area for notes or drawing, featuring horizontal dashed lines.

Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.
Serial No. 368959

3 Ai 热防护（学习功能）

本功能是通过学习，按照用户相应的工厂环境、运转方式等使参数最佳化，来维持加工精度。

3-1 学习步骤

通过本功能，对 NC 装置输入加工的工件尺寸，进行学习。

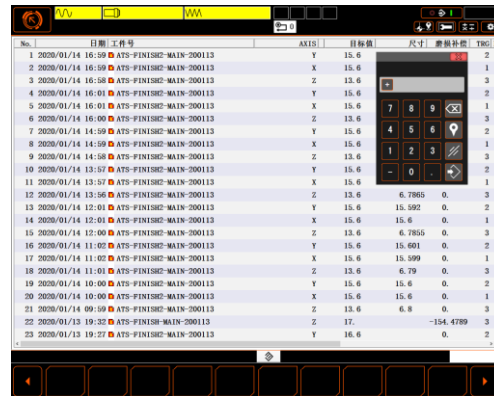


3

Ai 热防护 (学习功能)

尺寸的输入

输入测量结果。
输入方法有手动输入和读入文件的两种方法。



No.	日期/工件号	AXIS	目标值	尺寸	磨损补偿	THG
1	2020/01/14 16:59	ATS-FINISH2-MAIN-200113	Y	15.6		2
2	2020/01/14 16:59	ATS-FINISH2-MAIN-200113	X	15.6		1
3	2020/01/14 16:59	ATS-FINISH2-MAIN-200113	Z	13.6		3
4	2020/01/14 16:01	ATS-FINISH2-MAIN-200113	Y	15.6		2
5	2020/01/14 16:01	ATS-FINISH2-MAIN-200113	X	15.6		1
6	2020/01/14 16:00	ATS-FINISH2-MAIN-200113	Z	13.6		3
7	2020/01/14 14:59	ATS-FINISH2-MAIN-200113	Y	15.6		2
8	2020/01/14 14:59	ATS-FINISH2-MAIN-200113	X	15.6		1
9	2020/01/14 14:58	ATS-FINISH2-MAIN-200113	Z	13.6		3
10	2020/01/14 13:57	ATS-FINISH2-MAIN-200113	Y	15.6		2
11	2020/01/14 13:57	ATS-FINISH2-MAIN-200113	X	15.6		1
12	2020/01/14 13:56	ATS-FINISH2-MAIN-200113	Z	13.6	8.7965	0
13	2020/01/14 12:01	ATS-FINISH2-MAIN-200113	Y	15.6	15.592	0
14	2020/01/14 12:01	ATS-FINISH2-MAIN-200113	X	15.6	15.6	0
15	2020/01/14 12:00	ATS-FINISH2-MAIN-200113	Z	13.6	6.7855	0
16	2020/01/14 11:02	ATS-FINISH2-MAIN-200113	Y	15.6	15.601	0
17	2020/01/14 11:02	ATS-FINISH2-MAIN-200113	X	15.6	15.599	0
18	2020/01/14 11:01	ATS-FINISH2-MAIN-200113	Z	13.6	6.79	0
19	2020/01/14 10:00	ATS-FINISH2-MAIN-200113	Y	15.6	15.6	0
20	2020/01/14 10:00	ATS-FINISH2-MAIN-200113	X	15.6	15.6	0
21	2020/01/14 09:59	ATS-FINISH2-MAIN-200113	Z	13.6	6.8	0
22	2020/01/13 19:32	ATS-FINISH2-MAIN-200113	Z	17.	-154.4789	3
23	2020/01/13 19:27	ATS-FINISH2-MAIN-200113	Y	16.6	0	2

<参照>

3-4 制作学习数据 (热防护学习数据画面)

学习

使用输入的学习数据, 执行学习。
通过曲线图显示确认学习结果, 执行参数最佳化。



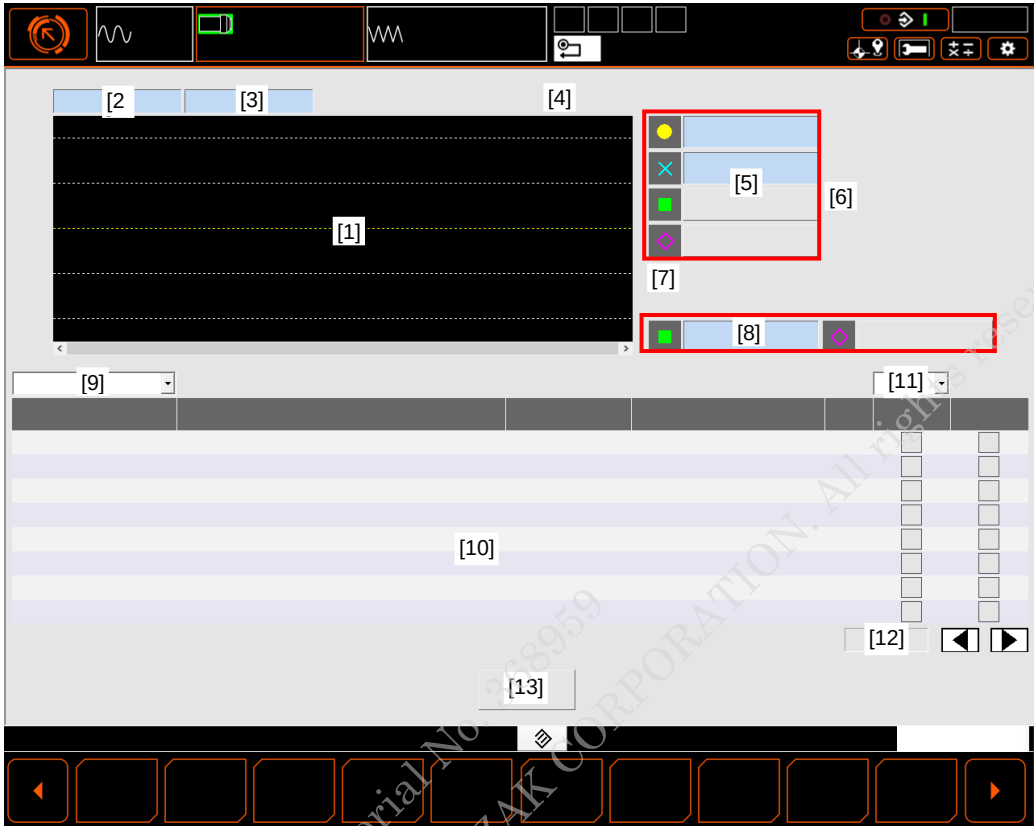
<参照>

3-2 Ai 热屏蔽学习画面

3-2 Ai 热屏蔽学习画面

使用学习数据进行学习。

1. 显示数据



2. 显示数据的内容

No.	项目	单位	数据的内容
[1]	尺寸变化曲线图	—	显示对学习数据所输入的尺寸和学习前后的加工精度曲线图。 ●： 在学习数据一览画面中所输入的尺寸(“尺寸”) ✕： 由“尺寸”减去磨损补偿量与热变位补偿量而得来的尺寸参考值(“学习前”) ■： 使用学习结果的尺寸模拟结果(“学习后”) ◆： 使用加载的学习结果的尺寸模拟结果(“保存数据”) ■： 在热屏蔽学习条件视窗所设定的公差 仅在 TARGET BASE 按钮有效时显示。
[2]	直径显示切换按钮	—	使尺寸变化曲线图的显示切换到直径方式。
[3]	TARGET BASE 按钮	—	尺寸变化曲线图的显示切换至目标值标准。 有效时： 曲线图的中心线变为黄色。 曲线图里显示以目标值为标准位置的数据。 无效时： 曲线图的中心线变为白色。 曲线图里显示以初品为标准位置的数据。
[4]	日期	年/月/日/ 小时/分钟	显示与选择中的学习数据的位置相对应的日期。
[5]	曲线图显示项目切换按钮	—	使曲线图切换显示的数据。
[6]	学习日期	年/月/日/ 小时/分钟	使尺寸变化曲线图显示的学习结果显示学习的日期。

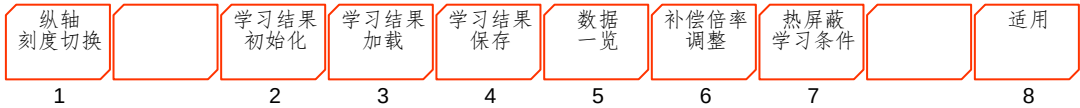
No.	项目	单位	数据的内容
[7]	加载文件名	—	显示所加载的学习结果数据的文件名。
[8]	适用参数选择按钮	—	选择适用的参数。选择“学习后”或“加载”。
[9]	学习对象	—	选择学习的相应补偿轴。
[10]	学习方式一览	—	显示用于学习的学习方式。 备注： 有关详细内容，见次页的“3. 学习方式一览的内容”。
[11]	学习等级	—	选择学习等级。 可从 5 个等级中选择学习等级。 优先学习等级高的数据。 不选择学习等级时，以等级 1 处理。
[12]	翻页按钮	—	换页。
[13]	学习按钮	—	执行学习。

3. 学习方式一览的内容

从学习数据一览画面里注册的学习数据中抽取同一条件的学习数据制作学习方式。1 个学习方式里包含了 1 个初品(学习数据一览中的初品栏为 ON)。学习方式通过初品数据进行区分，如果有复数个同一条件的初品时，会显示为不同的学习方式。

项目	单位	数据的内容
AXIS (学习的)轴	—	显示学习的相应补偿轴。
WNo. (工件号)	—	显示工件号。 a b a: MAZATROL 程序或 EIA/ISO 程序的标识 b: 工件号
TARGET (目标值)	mm (inch)	显示目标值。
日期	年/月/日/ 小时/分钟	显示开始收集学习数据的日期。
数量	—	显示相应的学习数据的数量。
等级	—	选择使学习等级是否适用。 选择后，将出现勾对标记。
学习	—	用于学习。 选择后，将出现勾对标记。

4. 画面操作



< 菜单功能 >

- 1. VERTICAL SCALE CHANGE（纵轴刻度切换）
切换尺寸变化曲线图的纵轴标尺。
- 2. LEARNING RESULT INIT.（学习结果初始化）
返回到出厂时的设定状态。
- 3. LEARNING RESULT LOAD（学习结果加载）
加载学习结果。
备注： 有关详细内容，请参照“3-2-2 学习结果的保存和加载方法”。
- 4. LEARNING RESULT SAVE（学习结果保存）
保存学习结果。
备注： 有关详细内容，请参照“3-2-2 学习结果的保存和加载方法”。
- 5. DATA LIST（数据一览）
迁移至 **THERMAL SHIELD LEARNING DATA**（热防护学习数据）画面。
备注： 有关详细内容，请参照“3-4 制作学习数据（热防护学习数据画面）”。
- 6. COMP. RATE ADJUST.（补偿倍率调整）
迁移至补偿倍率调整画面。
备注： 有关详细内容，请参照第 2 章“Ai 热防护（补偿倍率调整功能）”。
- 7. 热屏蔽学习条件
迁移至**热屏蔽学习条件**视窗。
备注： 有关详细内容，请参照“3-3 设定学习条件（热防护学习条件设定视窗）”。
- 8. 适用
使学习的结果适用。

3-2-1 学习步骤

下面以学习数据的输入已经完成为前提，对其后的作业步骤进行说明。

(1) 迁移至 **THERMAL SHIELD LEARNING** (热防护学习) 画面。

→ 读入制作的学习数据，显示学习方式。

(2) 选择要进行学习的轴。

→ 仅显示所选择的学习对象的学习方式。

(3) 从学习方式一览中触摸选择用于学习的方式。

→ 所选择的学习方式的内容被显示在曲线图中。

(4) 根据需要，变更学习等级。

备注： 选择[11]学习等级，通过对变更等级的学习方式的学习等级复选框添加“✓”，学习等级将被变更。

(5) 触摸 [学习] 按钮。

→ 开始学习。学习一结束，学习后的加工精度将被显示出来。

(6) 触摸 [适用] 按钮。

→ 变更为最适于学习的参数。

注意 1： 无法使用包含了未输入尺寸的学习数据的学习方式进行学习。

注意 2： 在自动运转中，不能适用学习结果。

注意 3： 如果学习对象未被选择，则不能执行学习。

注意 4： 通过补偿倍率调整功能所调整的倍率自动变成“1”。

注意 5： 无法使用距当前日期 3 个月以上的学习数据进行学习。

注意 6： 如果从初品的时间起 24 小时以内没有 4 个以上的学习数据的话，无法通过该学习方式进行学习。

注意 7： 一次学习中，对学习等级可以设定的学习方式最多为 2 个。此外，如果对 2 个学习方式设定学习等级时，不能使各个不同的学习等级都适用。

3-2-2 学习结果的保存和加载方法

通过学习并保存最适合的参数, 可对当前与过去的学习结果进行比较, 并可对相同规格的机床进行加载。

1. 学习结果的保存方法

按照以下步骤保存学习结果。

- (1) 触摸 [学习结果保存] 菜单。

→ 显示保存学习结果视窗。

- (2) 输入文件名称。

备注： 对于文件名称, 最多可以使用 32 个任意字符命名。可以使用的字符为半角英文字母 (A~Z/a~z)、半角数字、和半角记号“+”“-”“_”“.”。

- (3) 触摸 [是] 按钮。

→ 学习结果被保存。

2. 学习结果的加载方法

按照以下步骤进行加载。

- (1) 触摸 [学习结果加载] 菜单。

→ 显示加载学习结果视窗。

- (2) 选择要加载的文件。

- (3) 触摸 [是] 按钮。

→ 学习结果被加载, 尺寸变化曲线图中显示被加载的学习结果。

- (4) 在机器里适用所加载的学习结果时, 在适用参数选择时触摸 [保存数据] 按钮, 再触摸 [适用] 菜单。

→ 加载的学习结果的参数被适用。

3. 对相同规格机床进行学习结果的加载方法

可对相同规格的机床展开经过学习并已被进行过最佳化的参数。仅在条件一致时可以展开。如果加载的是不能展开的机型的学习结果时, 将发生报警“505 无法输入 (条件不一致)”。

< 判别的主要条件 >

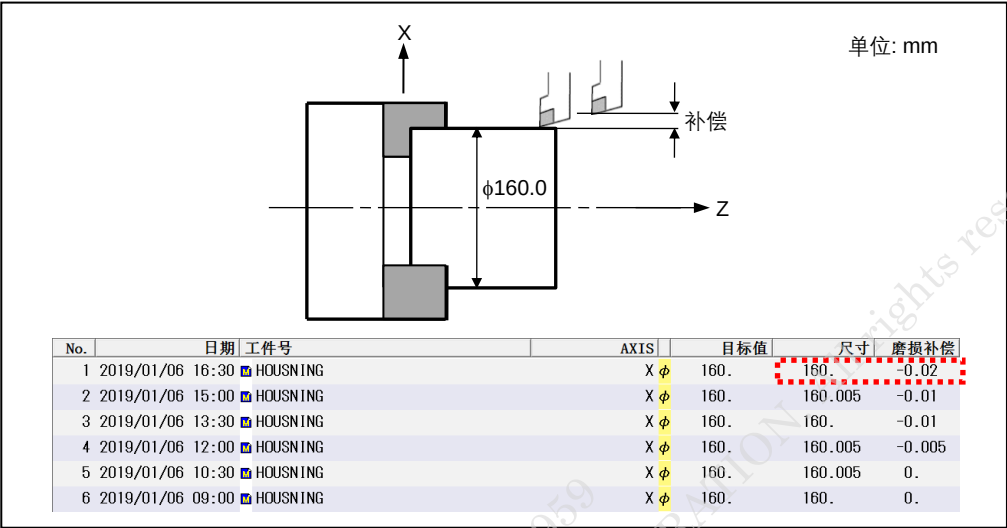
- 机型名称
- 是否有第 2 主轴
- 是否有下刀箱

注意： 对相同规格的机床加载参数时, 在加载的机床上, 至今为止最佳化的参数将被覆盖保存。所以一定要将重要的参数备份保存。

3-2-3 学习例

1. 早晨 9：00～傍晚 16：30，制作 6 个制品示例

尺寸为 $\phi 160.000 \sim \phi 160.005$ mm，处于公差内，但已知是因为输入了磨损补偿才满足了公差条件。例如，加工 No. 1 时，磨损补偿量的输入值为 $\phi -0.020$ mm、尺寸为 $\phi 160.000$ mm，如果加工时磨损补偿为“0”时，尺寸即为 $\phi 160.020$ mm，为公差上限值。在进行 No. 1～No. 6 的生产中，需要变更 3 次磨损补偿值，所以手动输入就需要花费一些时间。



为了免去磨损补偿手动输入所花费的时间而进行学习，进行参数的最佳化。

通过 **THERMAL SHIELD LEARNING**（热防护学习）画面，选择要学习的工件号的学习数据，确认尺寸变化曲线图，执行学习。学习一结束，学习结果将被显示在尺寸变化曲线图上。

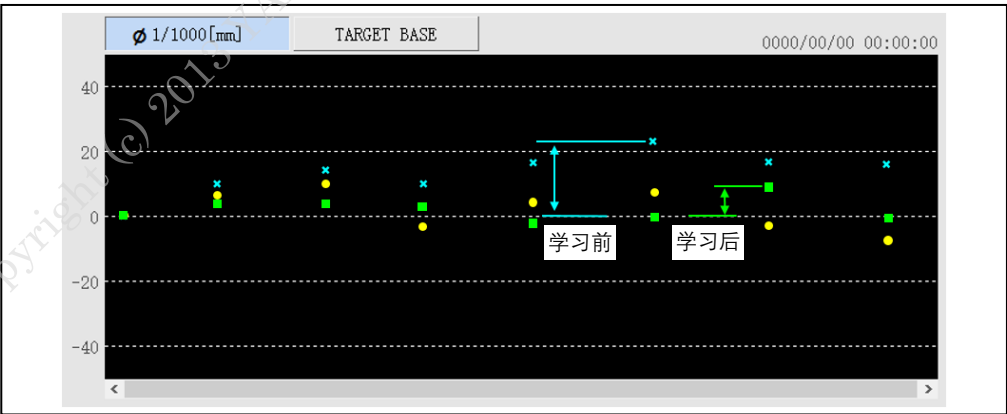
与学习前相比，可确认到学习后的尺寸变化变小了。

如果要进一步改善学习结果，就要变更学习等级，然后再次执行学习。

如果获得了良好的学习结果，接着要用〔适用〕菜单，使参数最佳化。

关闭机床电源，从翌日起，检查精度是否得到改善。

< 曲线图显示 >



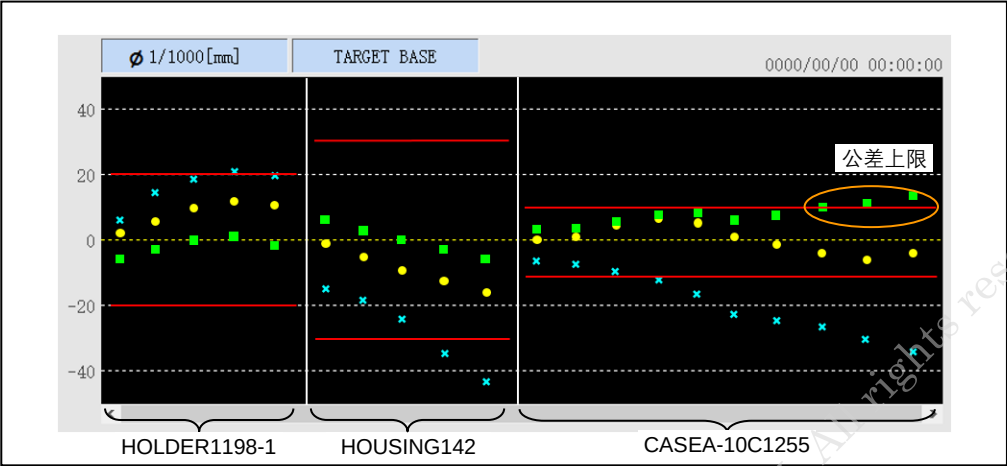
< 学习数据 >

AXIS (学习的轴)	WNo. (工件号)	TARGET (目标值)	等级	学习
X	HOUSNING	160		✓

2. 3 天加工了 3 种工件示例

不变更学习等级就进行学习的结果，虽然尺寸变化变小了，但对于 WNo.CASEA-10C1255 的加工却变为公差上限。
另一方面，对其它工件号工件的加工，则相对于公差上限还有一定的回旋余地。

< 曲线图显示 >



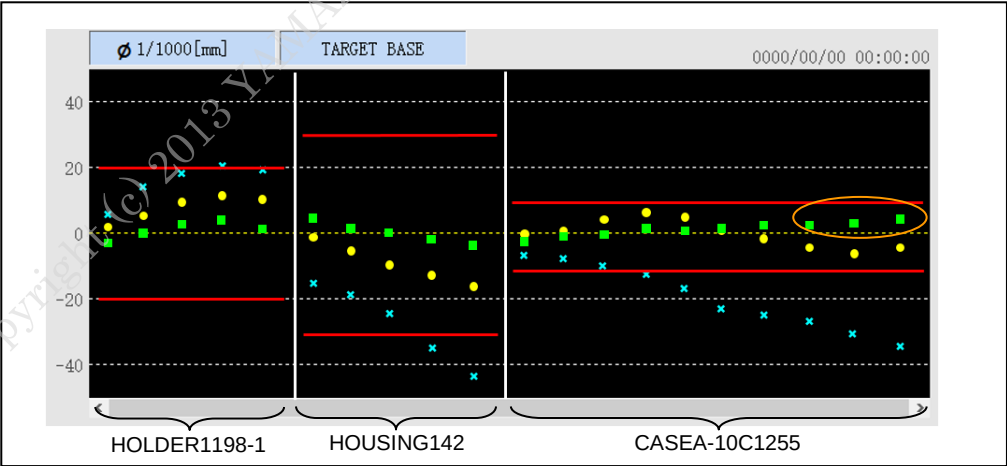
提高 WNo.CASEA-10C1255 的学习等级，再次执行学习。

< 学习数据 >

AXIS (学习的轴)	WNo. (工件号)	TARGET (目标值)	等级 5	学习
			等级	
X	HOLDER1198-1	35		✓
X	HOUSING142	60		✓
X	CASEA-10C1255	50	✓	✓

通过再次学习，可确认到对于 WNo.CASEA-10C1255 的加工能够获得良好的结果，而非公差上限了。

< 曲线图显示 >



由于获得了良好的学习结果，接着要用 [适用] 菜单，使参数最佳化。

关闭机床电源，从翌日起，确认精度是否得到改善。

备注： 虽然对复数个学习数据可以提高设定学习等级，但只提高 1 个学习数据的学习等级的方式能够获得更良好的结果。

3-3 设定学习条件（热屏蔽学习条件视窗）

设定为收集用于学习的数据所使用的条件。

1. 显示数据

2. 显示数据的内容

No.	项目	单位	数据的内容
[1]	触发按钮	—	选择设定的学习条件。 最多可以设定 3 个学习条件。
[2]	ENABLE (触发有效)按钮	—	切换使用设定的条件时数据收集的有效/无效。 如果对学习条件有未输入的项目，则不能变成有效。
[3]	FIRST TIP CHANGE (最初加工换刃)按钮	—	使最初加工时或刀刃交换后的最初加工时有效。
[4]	轴头・刀塔切换	—	切换轴头、刀塔。
[5]	工件号	—	设定工件号。
[6]	Uno/SNo. (单元号/序列号)	—	选择程序为 MAZATROL 程序时，输入单元号。 选择程序为 EIA/ISO 程序时，输入序列号。
[7]	段号	—	选择程序为 EIA/ISO 程序时，输入区段号。
[8]	学习对象	—	设定作为学习对象的补偿轴。
[9]	TARGET (目标值)	mm (inch)	设定对条件所设定的加工部位的目标尺寸。 设定范围：-99999.9999 ~ 99999.9999 (公制规格) -9999.99999 ~ 9999.99999 (英制规格)
[10]	DIA (直径)输入复选框	—	以直径值输入目标值、公差时有效。
[11]	TOL UP LIM 和 TOL LOW LIM (上限公差)和(下限公差)	mm (inch)	设定对条件所设定的加工部位的公差。 公差上限 设定范围：-99.9999 ~ 99.9999 (公制规格) -9.99999 ~ 9.99999 (英制规格) 公差下限 设定范围：-99.9999 ~ 99.9999 (公制规格) -9.99999 ~ 9.99999 (英制规格)
[12]	OK 按钮	—	保存设定。

3. 表示方法

通过以下 3 种操作, 可以使**热屏蔽学习条件**视窗显示出来。

- 通过存储运转模式下的**位置**画面, 触摸菜单选择按钮, 从所显示出来的菜单中选择, 使视窗显示出来。
- 通过 Ai **热屏蔽学习**画面的菜单中选择, 使视窗显示出来。
- 通过 Ai **热屏蔽学习数据**画面的菜单中选择, 使视窗显示出来。

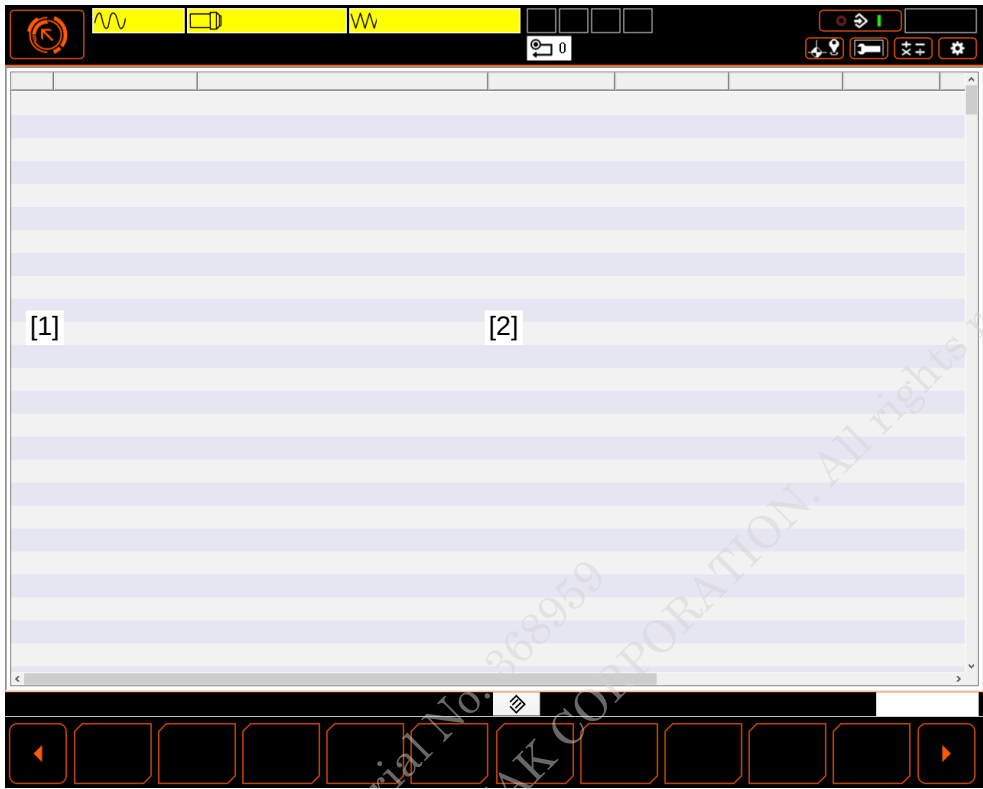
4. 注意事项

- 根据机床规格, 可以选择进行学习的轴有所不同。
- 在进行了第 1 个工件的加工结束之后, 最初加工换刃按钮的状态自动变为无效。
- 试加工时, 要在数据收集无效的状态下进行。
- 如果指定不存在的工件号或单元号, 则不进行数据收集。
- 如果满足所设定的学习条件的时间太短, 则不进行数据收集。
- 如果指定了调出的 EIA/ISO 程序子程序的序列号, 那么在同一条件下, 就会出现复数数据被收集的情况。
- MAZATROL 程序的粗加工, 精加工有区别 以下的单元的粗加工无法进行数据的收集。
 - 线加工单元
 - 面加工单元
 - 车削加工单元
 - C 轴线加工单元
 - C 轴面加工单元
- 如果指定的 MAZATROL 程序的优先号是被设定的单元号, 那么在同一条件下, 就会出现下列单元的复数数据被收集的情况。
 - 点加工单元
 - C 轴点加工单元
- 学习数据达到 2000 个时, 将发生报警“2658 热屏蔽学习数据保存数超过”, 无法继续进行数据的收集。请在学习数据一览画面上删除不需要的学习数据。

3-4 制作学习数据（热防护学习数据画面）

使用 **THERMAL SHIELD LEARNING DATA**（热防护学习数据）画面，输入尺寸，制作用于学习的数据。

1. 显示数据



2. 显示数据的内容

No.	项目	数据的内容
[1]	学习数据号	显示学习数据号。
[2]	学习数据	显示各种学习数据。 备注： 有关详细内容，见次页的“3. 学习数据的内容”。

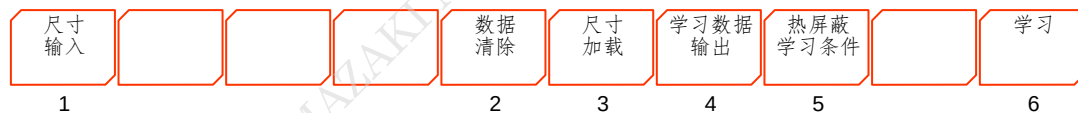
3. 学习数据的内容

项目	单位	数据的内容
加工日期	年/月/日/ 小时/分钟	显示执行加工的日期和时间。
WNo. (工件号)	—	显示工件号。 a b a: MAZATROL 程序或 EIA/ISO 程序的标识 b: 工件号
学习对象	—	显示学习的相应补偿轴。
TARGET (目标值)	mm (inch)	显示目标值。
尺寸	mm (inch)	显示尺寸。 设定范围: -99999.9999 ~ 99999.9999 (公制规格) -9999.99999 ~ 9999.99999 (英制规格)
磨损补偿	mm (inch)	显示磨损补偿量。
TRG	—	显示学习条件的编号。
初品	—	显示最初加工换刃按钮的状态。
单元号/序列号	—	显示单元号或序列号。
段号	—	显示区段号。 加工程序为 MAZATROL 程序时, 以空栏显示。
公差上限	mm (inch)	显示公差上限。
公差下限	mm (inch)	显示公差下限。

备注 1: 通过学习条件的设定, 尺寸以外的数据所输入的内容被自动设定。

备注 2: 通过触摸项目名称, 可以根据该项目的升序或者降序重新排列显示顺序。迁移至其他的画面再次显示**热防护学习数据**画面时, 显示顺序变回日期的最新顺序。

4. 画面操作



< 菜单功能 >

1. 尺寸输入
输入尺寸。通过使菜单有效, 可以进行尺寸的输入。

2. 数据清除
删除制作的学习数据。

备注: 有关详细内容, 请参照“3-4-2 删除学习数据”。

3. 尺寸加载
从文件加载尺寸。

备注: 有关详细内容, 请参照“3-4-1 读入尺寸文件”。

4. 学习数据输出
对 CSV 文件输出学习数据。

5. 热屏蔽学习条件
显示**热屏蔽学习条件**视窗。

备注: 有关详细内容, 请参照“3-3 设定学习条件 (热屏蔽学习条件视窗)”。

6. 学习
- 迁移至 THERMAL SHIELD LEARNING（热防护学习）画面。
- 备注： 有关详细内容，请参照“3-2 Ai 热屏蔽学习画面”。

5. 注意事项

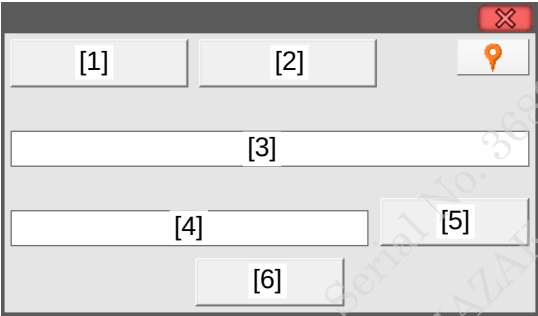
- 最多可注册 2000 个学习数据。
- 可以编辑的项目为尺寸。不能编辑其它项目数据。
- 如果所设定的尺寸或目标值与实际的加工不同时，有不能获得学习效果的情况。
- 在自动运行中生成的学习数据会在自动运行结束后返回学习数据一览画面时反映出来。

3-4-1 读入尺寸文件

从文件读取对学习数据输入的尺寸。
可从两种文件读入尺寸。

- 通过测量结果输出宏程序所制成的文件
- 外部文件（CSV 文件）

1. 显示数据



2. 显示数据的内容

No.	项目	数据的内容
[1]	测量宏指令按钮	从文件读入测量结果输出宏程序所制成的文件读入尺寸。
[2]	外部文件按钮	从 CSV 文件读入尺寸。
[3]	文件夹名	显示读入的文件被保存的文件夹名。
[4]	文件名	显示读入的文件名。
[5]	参照按钮	指定读入文件。
[6]	实行按钮	执行读入。

注意： 仅在外文件读入时文件夹名、文件名和参照按钮有效。

3. 读入通过测量结果输出宏程序所制成的文件

A. 文件的制作方法

制作为了在机内测量工件尺寸的测量宏，在加工中执行时，就可制成文件。



- 关于宏程序的制作方法，请参照“3-4-3 测量结果输出宏”。

B. 文件的读入方法

(1) 触摸 [尺寸加载] 菜单。

→ 显示尺寸载入视窗。

(2) 触摸 [测量宏指令] 按钮。

(3) 触摸 [实行] 按钮。

→ 尺寸被读入。

注意 1: 如果读入文件不存在，将发生报警“1441 未发现文件”。

注意 2: 如果读入数据的格式中存在错误，将发生报警“401 格式错误”。

注意 3: 对于一次加工，当对相同加工部位进行复数次测量时，将读入离加工执行日期最近的日期的尺寸。

注意 4: 再次读取已被读取过的数据时，将发生报警“2057 指定已登录 No.”。

4. 读入 CSV 文件

在机外测量工件尺寸时，可制作用于测量的工件尺寸 CSV 文件，并作为学习数据读入。

A. 文件的制作方法

输入相应于学习数据号的尺寸。**THERMAL SHIELD LEARNING DATA** (热防护学习数据) 画面的学习数据号与 CSV 文件左侧所记载的号码一致时，尺寸才被输入。

1. 文件格式

A,B

A: 学习数据号

B: 尺寸

2. 记述例

对学习数据号 10 输入尺寸 123.4 mm 时

CSV 文件

10,123.4

B. 文件的读入方法

- (1) 触摸 [尺寸加载] 菜单。
→ 显示尺寸载入视窗。
- (2) 触摸 [外部文件] 按钮。
- (3) 触摸 [参照] 按钮。
→ 显示文件夹参照视窗。
- (4) 选择读入的 CSV 文件。
- (5) 触摸 [实行] 按钮。
→ 尺寸被读入。

- 注意 1:** 读入文件时，请在**热屏蔽学习条件**视窗里将所有的触发设为无效。如果有有效状态的触发时，学习数据会被重新追加，学习数据一览的编号有可能会变化。
- 注意 2:** 请确认读入对象的学习数据一览的学习数据编号和，CSV 文件里记载的学习数据编号是否一致之后再执行。输入的尺寸与学习数据不一致时，无法正确进行学习。
- 注意 3:** 如果读入文件不存在，将发生报警“1441 未发现文件”。
- 注意 4:** 如果读入格式中存在以下错误时，将发生报警“401 格式错误”。
- 学习数据号 ≤ 0 ，或 > 2000 时
 - 尺寸数据被输入的学习数据号已经存在
 - 有文件格式以外的记述
- 注意 5:** 如果文件名称 ≥ 256 个字符，或文件路径 ≥ 260 个字符，将显示报警信息“2039 文件名过长”。

3-4-2 删除学习数据

通过触摸 [数据清除] 菜单，可以删除学习数据。



< 菜单功能 >

1. 范围选择
指定要删除数据的始点和终点，然后删除。
2. 全选择
使全部数据都变成被选择状态。
3. 全选择解除
使全部数据从被选择状态变成被解除状态。
4. 清除
执行删除。
显示信息框，通过触摸 [是] 按钮，删除数据。
5. 全部清除
删除全部数据。
6. 测量宏指令清除
由测量结果输出宏程序对生成的数据进行删除。
通过触按在信息框处显示的 [是] 按钮，对数据进行删除。

3-4-3 测量结果输出宏

通过准备测量结果输出宏，可一次性设定尺寸数据。对于宏，使用外部输出指令。

1. 指令格式

```
POPEN ,0000 ,M
DPRNT[#3011[80]*#3012[60]*#xxxx[44]*N]
PCLOS, 0

M:      文件模式 (0: 补充模式 / 1: 覆盖模式)
xxxx:   读取测量结果的任意宏变量
N:      触发编号 (设定范围: 1~3)
```



• 关于外部输出指令的详细内容，请参照《程序设计说明书（EIA/ISO 程序）》。

2. 插入宏程序

A. 为 MAZATROL 程序时

在工件测量单元之后，用子程序单元指定测量结果输出宏程序。

UNo.	单元	补偿	补偿刀具	补偿数据	传感器	No.	测量间隔	输出	
8	工件测量	否			传感器	5	A	1	0
SNo.	PTN	始点-X	始点-Y	始点-Z	终点-X	终点-Y	终点-Z	公差上	公差下
1	外径 X	0	160.		-25.			0.02	-0.02
									基准
									方向
UNo.	单元	工件号	\$	重复数	No.				
9	子程序	DPRNTOUTE							
SNo.	变量 1	变量 2	变量 3	变量 4	变量 5	变量 6			

测量结果输出宏程序



• 有关详细内容，请参照《程序设计说明书（MAZATROL 程序）》。

B. 为 EIA/ISO 程序时

要在测量程序之后执行宏程序。

加工程序例	
⋮	
G136X101. Z-10. I2. J-2. K5. U90. V0. W10. Q15	↩ 测量程序
#550=#58075	
POPEN ,0000 ,1	
DPRNT[#3011[60]*#3012[60]*#550[44]*1]	↩ 测量结果输出宏程序
PCLOS, 0	
⋮	

3. 限制事项

- 要在测量之后执行测量结果输出宏程序。
- 如果设定了复数个学习条件，要使加工顺序与测量顺序相同。如果顺序不同，有不能正确学习的情况。
- 相应部分的加工和测量的执行日期越近，越能进行正确的学习。
- 于覆盖模式下发出指令时，由于打开指令(POPEN)的实行会将上一次的测量结果删除，每次测量后请加载尺寸。
- 于补充模式下发出指令时，请在所有测量结束后加载尺寸。
由于无法重复加载同样的数据，若有已经加载的数据，请在 [测量宏指令清除] 菜单内删除数据之后再进行测量。

Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.

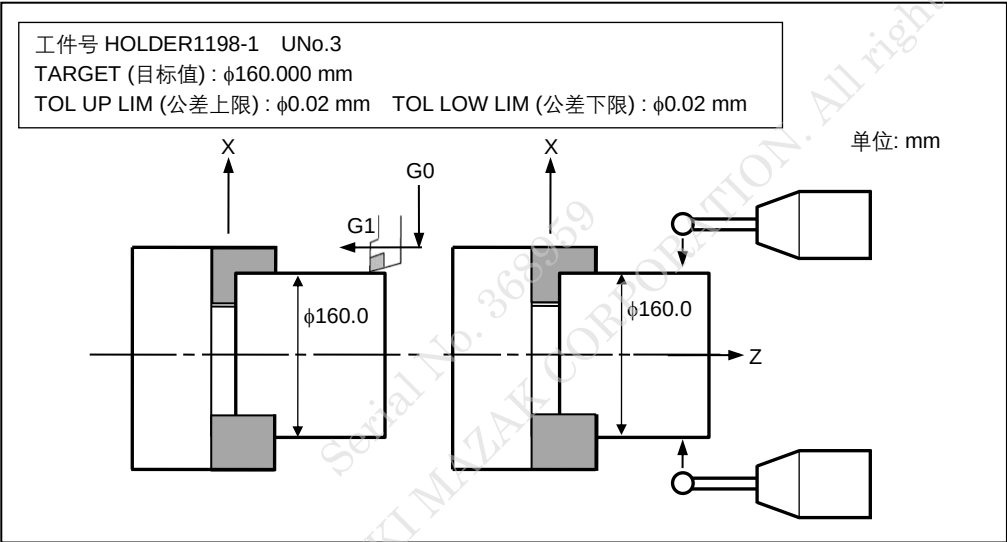
3-5 使用例

1. 从早晨到傍晚，车削加工的外径尺寸变小了φ0.02 mm

- 机床： INTEGREX
- 加工内容： 在上刀箱对 HD1 侧的工件外径φ160.000 进行车削精加工
- 原因推测： 由于外径φ160.000 渐渐变小，X 轴方向的热变位为其原因
- 学习的轴： HD1X 轴上刀刃
- 尺寸： 使用工件测量单元，对加工的工件外径进行机内双侧测量

设置学习条件，进行加工。在加工结束之后打开 **THERMAL SHIELD LEARNING DATA**（热防护学习数据）画面，尺寸以外的数据将变成被设定的状态。由于尺寸尚处于空栏，所以从通过测量结果输出宏程序所制成的文件读入尺寸（直径），然后执行学习。

A. 加工和测量



B. 设定学习条件

THERMAL SHIELD LEARNING COND.

	TRIGGER1	TRIGGER2	TRIGGER3
ENABLE	☒	☐	☐
FIRST TIP CHANGE	☒	☐	☐

TR1 ▾

工件号 UNo.

AXIS φTARGET

☒ DIA φTOL UP LIM φTOL LOW LIM

OK

C. MAZATROL 程序 使用工件测量单元时

在用学习条件所设定的加工部位的加工结束之后，执行机内测量。

程序例

UNo.	单元		加工位		进刀量X		进刀量Z		精余量-X		精余量-Z								
3	棒		外径		200.		0.		0.4		0.05								
SNo.	刀具		公称			No.		模式		进刀1		进刀2/每次		进刀3		预留量-X		预留量-Z	
R 1	车削	外径	1.	A				0	5.								◇		◇
F 2	车削	外径	2.	B						◇		◇		◇			0.		0.
FIG	PTN		前角		始点-X		始点-Z		终点-X		终点-Z		后角/\$		R/°				
1	直线		C 1.		◇		◇		160.		100.								◇

UNo.	单元		补偿		补偿刀具		补偿数据		传感器		No.		测量间隔		输出					
8	工件测量		否		◇		◇		传感器		5.		A		1		0			
SNo.	PTN		始点-X		始点-Y		始点-Z		终点-X		终点-Y		终点-Z		公差上		公差下		基准	方向
1	外径 X		0		160.		◇		-25.		◇		◇		0.02		-0.02		◇	←Z

UNo.	单元		工件号				\$		重复数		No.			
9	子程序		DPRNTOUT				◇							
SNo.	变量 1		变量 2		变量 3		变量 4		变量 5		变量 6			

← 设定了条件的加工部位的加工单元

← 测量单元

WNNo. DPRNTOUT

```
G90G94
#550=#58075
POPEN ,0000 ,1
DPRNT[#3011[80]*#3012[60]*#550[44]*1]
PCLOS, 0
```

D. EIA/ISO 程序 测量宏 使用工件测量方式时

程序例

```
⋮
G96S1500M03
G0X164.0Z2.M8
X160.
N100
G1Z-50.0F0.1
⋮
⋮
G136X101.Z-10.I2.J-2.K5.U90.V0.W10.Q13
#550=#58075
POPEN ,0000 ,1
DPRNT[#3011[80]*#3012[60]*#550[44]*1]
PCLOS, 0
⋮
⋮
```

⇨ 设定了条件的加工部位的加工

⇨ 测量

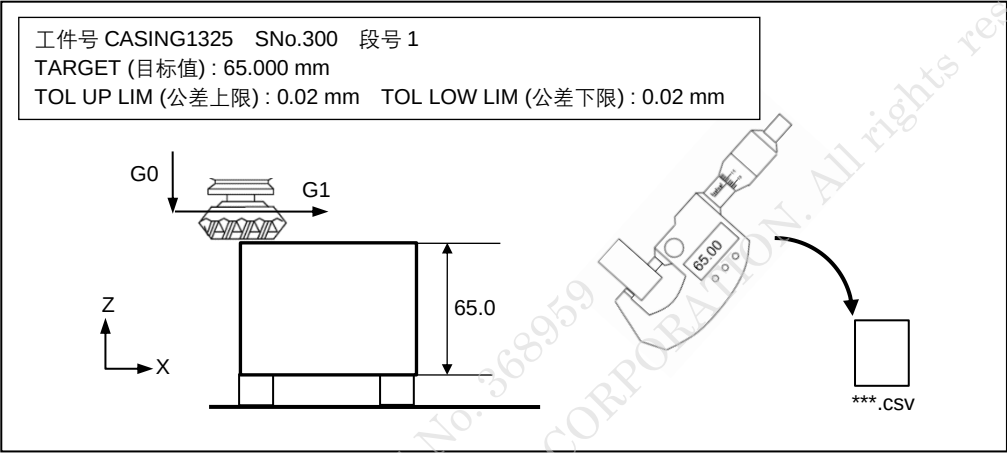
⇨ 测量结果输出

2. 从早晨到傍晚，加工物的厚度变化了 0.03 mm

- 机床： VARIAXIS
- 加工内容： 铣削加工工件的上面
- 原因推测： 由于 Z 轴方向的厚度发生了变化，Z 轴方向的热变位为其原因
- 学习的轴： Z 轴
- 尺寸： 用机外测量仪测量厚度，制成 CSV 文件

设置学习条件，进行加工。在合计加工 6 个工件结束之后打开 **THERMAL SHIELD LEARNING DATA**（热防护学习数据）画面，尺寸以外的数据将变成被设定的状态。由于尺寸尚处于空栏，所以从 CSV 文件读入尺寸（高度），然后执行学习。

A. 加工和测量



B. 设定学习条件

THERMAL SHIELD LEARNING COND.

	TRIGGER1	TRIGGER2	TRIGGER3	
ENABLE	☒	☐	☐	
FIRST TIP CHANGE	☒	☐	☐	

TR1 ▾

工件号 SNo. 段号

CASING1325 300 1

AXIS TARGET

Z 65.

☐ DIA TOL UP LIM TOL LOW LIM

0.02 0.02

OK

C. 制作学习数据

No.	日期	工件号	AXIS	目标值	尺寸	磨损补偿
1	2019/01/06 16:30	CASING1325	Z	65.		0.
2	2019/01/06 15:00	CASING1325	Z	65.		0.
3	2019/01/06 13:30	CASING1325	Z	65.		0.
4	2019/01/06 12:00	CASING1325	Z	65.		0.
5	2019/01/06 10:30	CASING1325	Z	65.		0.
6	2019/01/06 09:00	CASING1325	Z	65.		0.

读入外部文件

1,64.980
2,64.980
3,64.985
4,64.990
5,65.005
6,65.010

No.	日期	工件号	AXIS	目标值	尺寸	磨损补偿
1	2019/01/06 16:30	CASING1325	Z	65.	64.98	0.
2	2019/01/06 15:00	CASING1325	Z	65.	64.98	0.
3	2019/01/06 13:30	CASING1325	Z	65.	64.985	0.
4	2019/01/06 12:00	CASING1325	Z	65.	64.99	0.
5	2019/01/06 10:30	CASING1325	Z	65.	65.005	0.
6	2019/01/06 09:00	CASING1325	Z	65.	65.01	0.

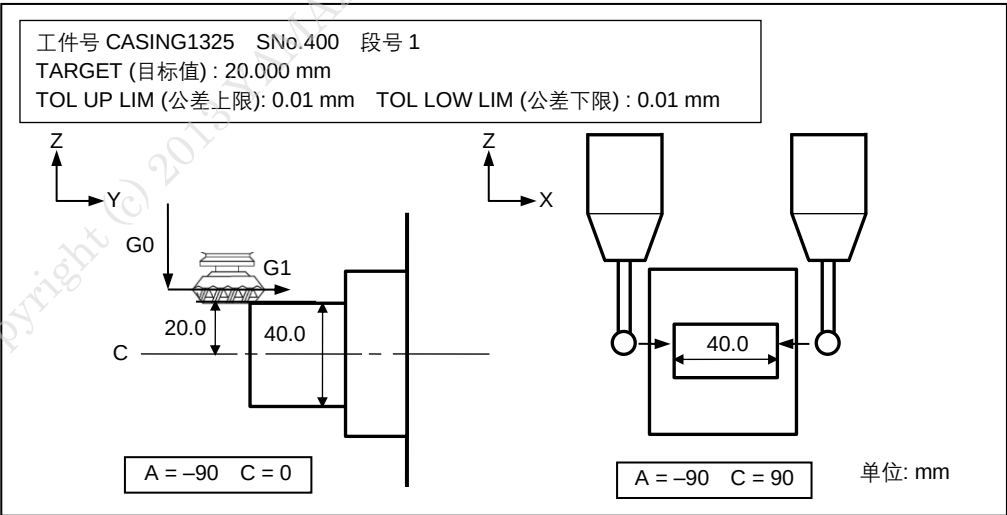
确认尺寸被正确读入，然后开始学习。

3. 从早晨到傍晚，加工的 2 个面的宽度变化了 0.03 mm

- 机床： VARIAXIS
- 加工内容： 在 A 轴-90°、C 轴 0°及 A 轴-90°、C 轴 180°进行铣削加工
- 原因推测： 由于 Z 轴方向的厚度发生了变化，Z 轴方向的热变位为其原因
- 学习的轴： Z 轴
- 尺寸： 对加工的工件 2 面宽度进行机内双侧测量

设置学习条件，进行加工。进行机内的尺寸测量时，要在 A 轴-90°、C 轴 90°进行。

A. 加工和测量



B. 设定学习条件

THERMAL SHIELD LEARNING COND.

TRIGGER1

TRIGGER2

TRIGGER3

ENABLE

FIRST TIP CHANGE

TR1

工件号

CASING1325

SNo.

400

段号

1

AXIS

Z

TARGET

20.

☐ DIA

TOL UP LIM

0.01

TOL LOW LIM

0.01

OK

C. 制作学习数据

与用例 1 同样，在**热屏蔽学习条件**视窗所设定的加工部位的加工结束之后，执行机内测量和测量结果输出宏程序。学习数据的收集结束之后，通过**THERMAL SHIELD LEARNING DATA**（热防护学习数据）画面，读入所测量的尺寸（宽度），然后执行学习。

这种情况，对尺寸输入测量结果的 2 分之 1 值。

No.	日期	工件号	AXIS	目标值	尺寸	磨损补偿
1	2019/01/06 16:30	CASING1325	Z	20.	19.987	0.01
2	2019/01/06 15:00	CASING1325	Z	20.	19.988	0.01
3	2019/01/06 13:30	CASING1325	Z	20.	19.995	0.006
4	2019/01/06 12:00	CASING1325	Z	20.	20.	0.002
5	2019/01/06 10:30	CASING1325	Z	20.	20.	0.
6	2019/01/06 09:00	CASING1325	Z	20.	20.	0.

确认尺寸被正确读入，然后开始学习。

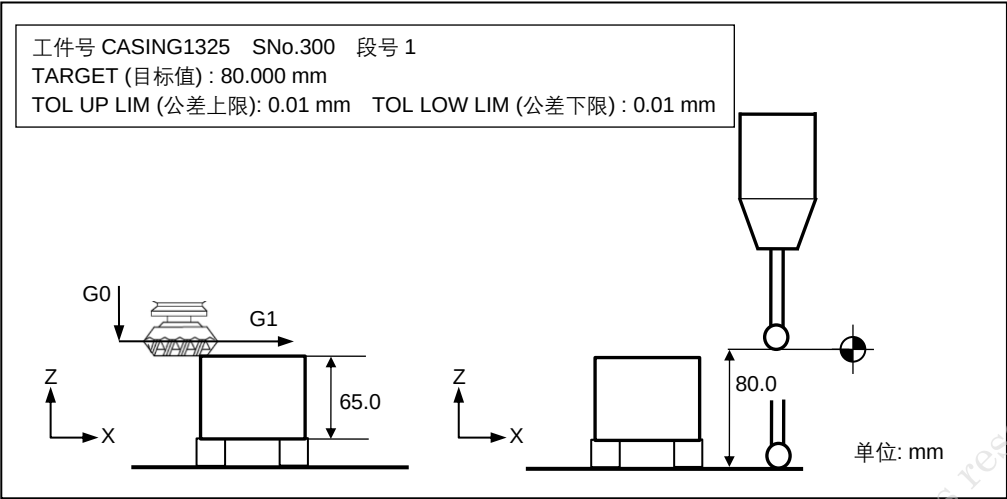
4. 从早晨到傍晚，加工物的厚度变化了 0.03 mm。通过定点测量，进行学习数据的收集

- 机床：VARIAXIS
- 加工内容：对工件的上面进行铣削加工
- 原因推测：由于 Z 轴方向的厚度发生了变化，Z 轴方向的热变位为其原因
- 学习的轴：Z 轴
- 尺寸：从程序原点到工作台上面的长度

假设铣削加工后的工件厚度（65 mm）的精度不稳定。主轴沿 Z 轴负方向越出现热变位，加工工件的厚度越薄。准备测量宏程序，像下图所示的那样测量从程序原点到工作台上面为止的长度。Z 轴沿负方向越出现热变位，长度（80 mm）越短。取代所加工的尺寸的变化，学习用机内测量的长度。

要对学习条件设定执行测量宏程序的序列号、区段号。学习数据的收集结束之后，通过**THERMAL SHIELD LEARNING DATA**（热防护学习数据）画面，读入所测量的尺寸（长度），然后开始学习。

A. 加工和测量



B. 设定学习条件

THERMAL SHIELD LEARNING COND.

TRIGGER1

TRIGGER2

TRIGGER3

ENABLE

FIRST TIP CHANGE

TR1

工件号

CASING1325

SNo.

300

段号

1

AXIS

Z

TARGET

80.

☐ DIA

TOL UP LIM

0.01

TOL LOW LIM

0.01

OK

C. EIA/ISO 程序 测量宏

程序例	
G54.1P300 G0X0.Y0. G0Z0. #580=#5043(Z)	↩ 向程序原点定位之后，读取工件坐标。
G04X1.0 Z=-75. N300 G31G1Z-50.F50. G04X1.0	
#581=#5043(Z)	↩ 跳越信号被输入，在机械的进给停止位置，读取工件坐标。
#582=#580-#581	↩ 计算从程序原点到工作台上面对应的长度。
G0Z0.	↩ 测量结果输出
POPEN,0000,1 DPRNT[#3011[80]*#3012[60]*#582[44]*1] PCLOS,0	

学习数据的收集结束之后，通过 **THERMAL SHIELD LEARNING DATA**（热防护学习数据）画面，读入所测量的尺寸（长度），然后开始学习。

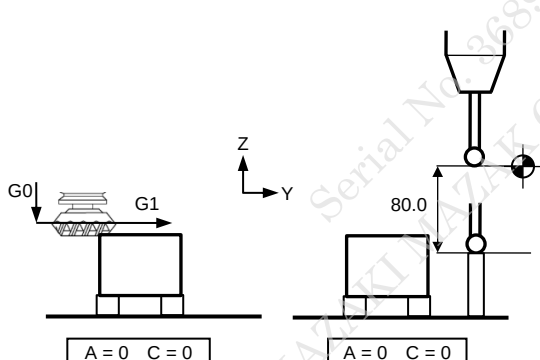
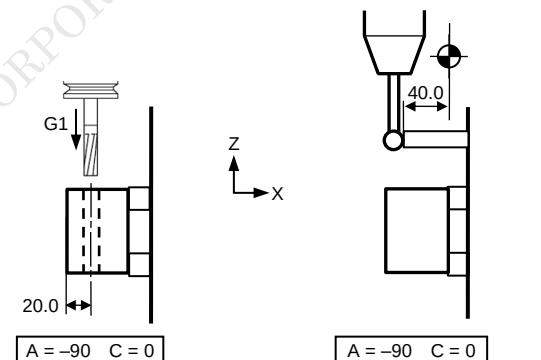
5. 从早晨到傍晚，加工物的尺寸变化了 0.03 mm。通过定点测量，进行学习数据的收集

- 机床： VARIAXIS
- 加工内容： 对工件的上面进行铣削加工之后，对侧面进行孔加工
- 原因推测： 受 Z 轴方向和 Y 轴方向热变位的两个影响
- 学习的轴： Z 轴、Y 轴
- 尺寸： 从程序原点到治具上面为止的长度

假设从进行了铣削加工的上面到位于侧面上的孔为止的尺寸 20 mm 精度不稳定。由于进行上面的铣削加工时，受 Z 轴方向的热变位影响；侧面的孔位置受 Y 轴方向热变位的影响，要使尺寸 20 mm 稳定，就要进行 Z 轴方向和 Y 轴方向的学习。与用例 4 同样，使用触式传感器，学习机内测量的长度。要对学习条件设定执行测量宏程序的序列号、区段号。学习数据的收集结束之后，通过 **THERMAL SHIELD LEARNING DATA**（热防护学习数据）画面，读入所测量的尺寸（长度），然后开始学习。

加工时的机械位置和进行定点测量时的机械位置越近，学习效果越有可能提高。

A. 加工和测量

上面铣削加工	侧面孔加工
工件号 CASING1325 SNo.300 段号 1 TARGET (目标值) : 80.000 mm TOL UP LIM (公差上限): 0.01 mm TOL LOW LIM (公差下限): 0.01 mm	工件号 CASING1325 SNo.400 段号 1 TARGET (目标值) : 40.000 mm TOL UP LIM (公差上限): 0.01 mm TOL LOW LIM (公差下限): 0.01 mm
	
单位: mm	

B. 设定学习条件

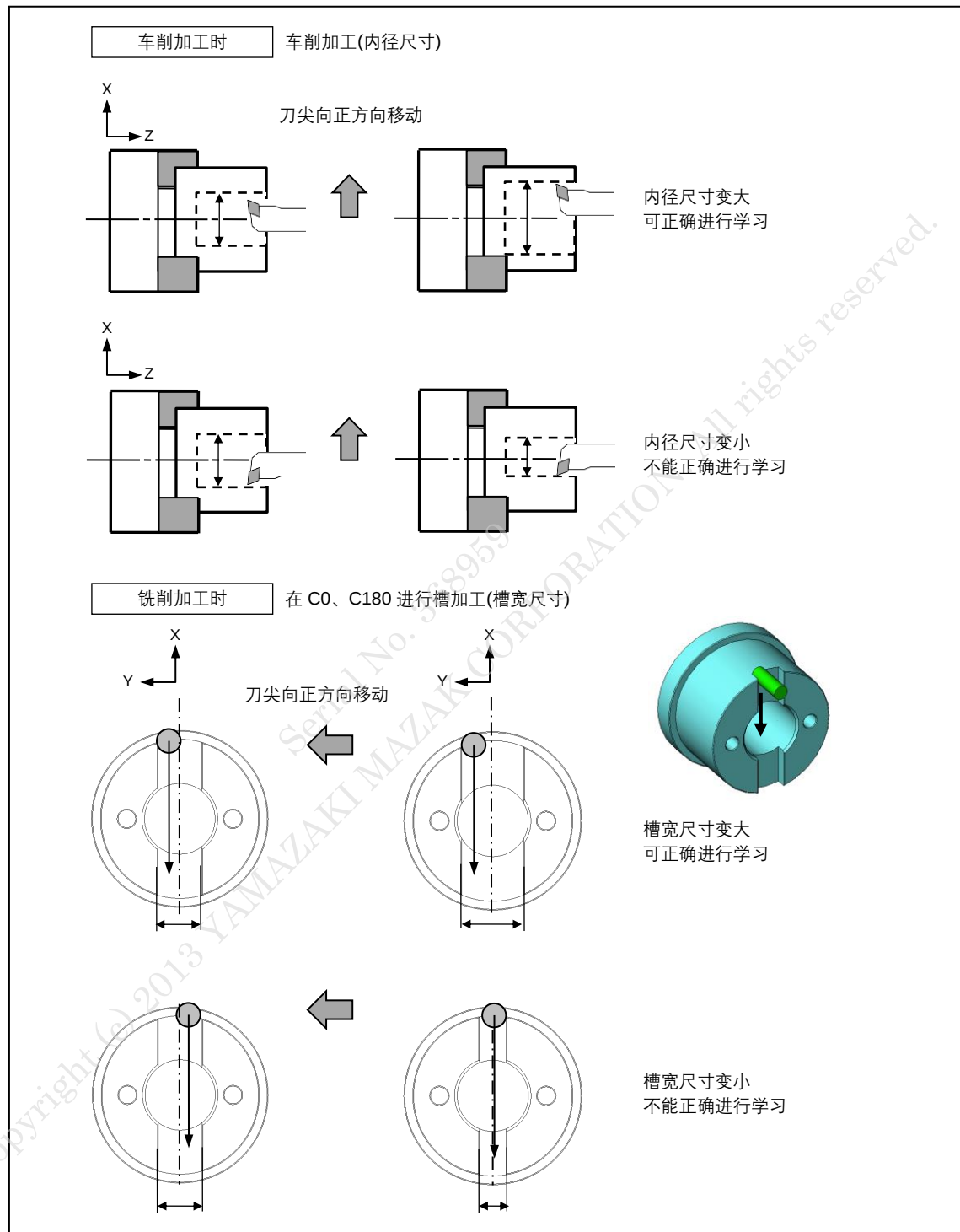
上面铣削加工	侧面孔加工
THERMAL SHIELD LEARNING COND. TRIGGER1 TRIGGER2 TRIGGER3 ENABLE FIRST TIP CHANGE TR1 工件号 CASING1325 SNo. 300 段号 1 AXIS Z TARGET 80. TOL UP LIM 0.01 TOL LOW LIM 0.01 OK	THERMAL SHIELD LEARNING COND. TRIGGER1 TRIGGER2 TRIGGER3 ENABLE FIRST TIP CHANGE TR1 工件号 CASING1325 SNo. 400 段号 1 AXIS Y TARGET 40. TOL UP LIM 0.01 TOL LOW LIM 0.01 OK

3-6 注意事项

1. 本功能不是确保精度的功能。
2. 学习会使热变位补偿量发生变化, 从而会对偏心、加工尺寸带来直接影响。据此, 学习后初次进行加工时, 要考虑这种影响, 对尺寸留有余地。
3. 学习的结果适用于所有的加工。
4. 热变位补偿功能的补偿量不被反映在**位置画面**的当前位置、机械位置中。所以, 即使学习, **位置画面**的显示也不会出现变化。
5. 使用本功能时, 要把握 1 天当中热变位的变化过程, 并将学习有效运用到次日的加工中。请不要在一天当中进行数次调整或学习运用。
6. 如果变更了 NC 的时间, 则不能正确进行学习。如果变更了时间, 那么直至取得学习数据为止, 中间要间隔 24 小时以上。
7. 在由于温度传感器的断线等造成 Ai 热防护功能停止的状态下, 不要通过学习条件执行数据的收集或学习。请与 MAZAK 技术中心或技术服务中心联系。

3-7 限制事项

如果将刀尖向机械坐标正方向越移动尺寸就会变得越小的加工数据设定到学习条件中执行学习时, 将不能正确进行学习。





Handwriting practice area with horizontal dashed lines.

Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.
Serial No. 368959

4 出现故障时

下面说明出现故障时的处理方法。

4-1 因热变位补偿错误而不能自动运转

由于温度传感器的断线等出现热变位补偿错误。

请与 MAZAK 技术中心或技术服务中心联系。

如果必须要执行紧急自动运转，那么通过使温度传感器无效，即可执行。

< 步骤 >

(1) 触摸 NC 画面右上的  按钮，接着触摸 。

(2) 触摸 [保养]，接着触摸 [温度传感器无效]。

注意 1: 在温度传感器无效的状态下，热变位补偿功能将不起作用。
为此，就很难维持机械的精度了。

注意 2: 在温度传感器无效的状态下，不要使用补偿倍率调整功能和学习功能。

4

出现故障时



Blank area for notes or checklist, featuring horizontal dashed lines.